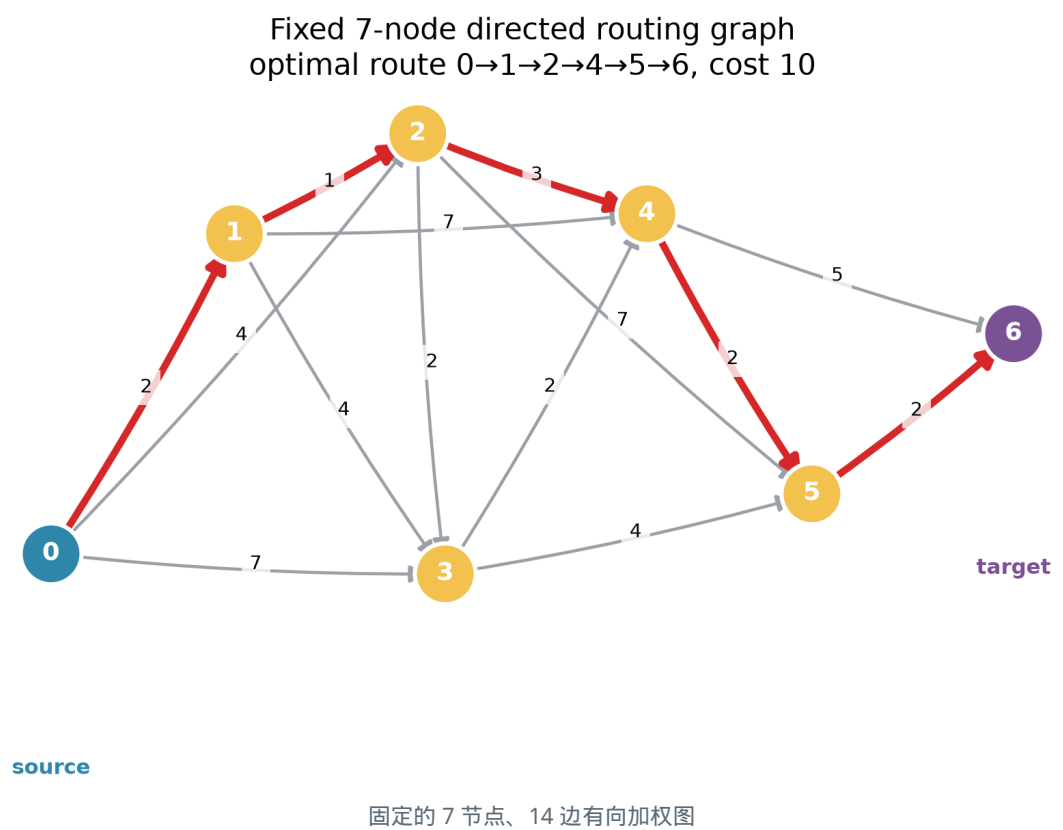


算法层详细汇报

从边变量、流守恒 QUBO、Ising 哈密顿量到
Penalty-X、Grover Mixer 与 incumbent-threshold GM-Th-QAOA



项目	DTU SCIQIS Course Project
文档定位	明日汇报用：讲义 + 口播提纲 + 答辩问答
生成日期	2026-08-18 (Europe/Copenhagen)
代码依据	当前仓库实现与已保存实验结果

目录

0. 怎么使用这份文档	5
1. 汇报先讲清楚的五个结论	5
2. “算法层”在整个项目中的位置	7
2.1 两条实现路线	7
3. 固定路由实例	8
3.1 图的基本信息	8
3.2 为什么共有 16,384 个状态，但只有 20 条路径	8
4. 从路径约束到 QUBO	9
4.1 边变量与路径成本	9
4.2 节点流守恒	9
4.3 平方惩罚	9
4.4 惩罚系数 $A=6$ 的意义	10
4.5 流守恒是否总等于一条合法路径	10
5. QUBO 到 Ising 哈密顿量	10
5.1 为什么要归一化能量	11
6. QAOA 的核心机制	11
6.1 p 层变分态	11
6.2 Cost layer : 把成本写进相位	11
6.3 Mixer : 把相位差变成概率变化	12
7. 三种搜索几何与 mixer	13
7.1 Penalty-X QAOA	13
7.2 Global-Grover QAOA	14
7.3 Feasible-Grover QAOA	14
7.4 Path-exchange mixer (历史可行域方案)	14
7.5 公平比较应该控制什么	14
8. 最终算法 : incumbent-threshold GM-Th-QAOA	15
8.1 为什么引入 incumbent 阈值	15
8.2 初态、phase 和 mixer	15

8.3 优化目标	15
8.4 与振幅放大的关系	16
8.5 最终算法逐步伪代码	17
9. 经典优化器如何包住量子演化	17
9.1 固定优化配置	17
9.2 一次 objective evaluation 做什么	18
10. 输出解码与评价指标	18
10.1 全空间方法的路径解码	18
10.2 核心指标	18
10.3 为什么 raw energy 不能随意跨表示比较	18
11. 实验结果怎么解释	19
11.1 $p=1/p=2$ 三几何动力学结果	19
11.2 最终 $p=3$ GM-Th-QAOA	20
11.3 $p=1$ 到 $p=4$ 的最终方法对比	21
12. 计算复杂度与可扩展性	21
12.1 全空间 statevector 方法	21
12.2 可行路径逻辑方法	22
12.3 硬件实现还缺什么	22
13. 代码调用链：老师问“公式在哪里落到代码”时怎么答	22
13.1 两个关键代码片段对应的数学含义	23
14. 科学与软件验证	23
14.1 模型验证	23
14.2 量子演化验证	23
14.3 实验完整性	23
15. 可以说什么、不能说什么	24
15.1 有证据支持的结论	24
15.2 不应扩大的结论	24
16. 15 分钟汇报口播稿	25
16.1 0:00–1:30 问题与目标	25
16.2 1:30–4:00 QUBO 建模	25
16.3 4:00–6:30 一层 QAOA 到底做什么	25

16.4 6:30–9:30 三种搜索几何	25
16.5 9:30–12:00 最终 GM-Th-QAOA	26
16.6 12:00–14:00 结果与可信度	26
16.7 14:00–15:00 结论与边界	26
17. 老师可能追问的 18 个问题	26
17.1 为什么不用 Dijkstra ?	26
17.2 为什么空集不是答案 ?	26
17.3 $A=6$ 怎么来的 ?	26
17.4 流守恒会不会允许环 ?	26
17.5 QUBO 为什么能变成 Ising ?	27
17.6 Cost layer 为什么不降低成本 ?	27
17.7 Mixer 为什么能利用成本信息 ?	27
17.8 为什么 mixer 有时让能量升高 ?	27
17.9 Penalty-X 和 Global-Grover 的比较公平吗 ?	27
17.10 为什么可行域方法 $p_{\text{feas}}=1$?	27
17.11 20 个逻辑态是不是只要 5 个 qubit ?	27
17.12 阈值算法是不是偷偷用了最优解 ?	27
17.13 为什么 BSP 恰好等于 p_{opt} ?	27
17.14 为什么选择 $p=3$ 而不是 $p=4$?	27
17.15 为什么 seed 2602 明显较低 ?	28
17.16 success=False 是不是算法失败 ?	28
17.17 99.87% 能说明量子优势吗 ?	28
17.18 下一步最有价值的工作是什么 ?	28
附录 A 全部 20 条可行路径	29
附录 B QUBO 系数展开公式	29
附录 C 复杂度汇总	30
附录 D 术语表	30
附录 E 参考与仓库证据	30

0. 怎么使用这份文档

这份报告的目标不是只给出结果，而是让汇报者能够把“图上的路径问题如何一步步变成量子态上的概率优化”完整讲清楚。正文按照实际代码执行顺序组织；第 16 节可以直接作为 15 分钟口播稿；第 17 节是老师可能追问的问题与建议回答。

建议明天汇报时只抓住一条主线：边变量编码约束与成本；cost layer 写入相位；mixer 通过干涉搬运概率；经典优化器寻找合适角度；最后按路径可行率和最优路径概率评价。

一句话版：本项目在固定的 7 节点、14 边有向图上，把路由写成流守恒 QUBO，再比较不同 QAOA 搜索空间和 mixer 如何把成本相位转化为概率集中；最终课程算法在 20 条已枚举可行路径上，用 incumbent 阈值和 Grover mixer 将最优路径概率从 5% 的均匀基线提高到 $p=3$ 三个种子的中位 99.8712%。

需要主动说明的边界：这是理想 statevector 教学模拟；最短路本身可以由 Dijkstra 等经典算法多项式时间求解；可行路径空间由经典方法完全枚举；因此本项目不声称量子优势、可扩展性或硬件效率。

1. 汇报先讲清楚的五个结论

- 1 问题建模：每一条有向边对应一个二进制变量 x 。14 条边给出 $2^{14} = 16,384$ 个边选择状态，但只有 20 个状态是真正的 $0 \rightarrow 6$ 简单路径。
- 2 约束进入目标函数：节点流守恒误差平方后乘惩罚系数 $A=6$ ，与边权成本相加形成 QUBO： $Q(x) = C(x) + 6P_{\text{flow}}(x)$ 。
- 3 QAOA 的物理机制：cost unitary 只改变振幅相位，不会立刻改变测量概率；mixer 将不同相位的振幅重新叠加，产生相长/相消干涉，才会改变概率分布。
- 4 算法差异来自“在哪里搜”和“怎么移动”：Penalty-X 与 Global-Grover 都在 16,384 维全空间中搜索；Feasible-Grover 与最终 GM-Th-QAOA 在 20 维可行路径空间中搜索。搜索空间和 mixer 几何都会改变初始基线及概率流。
- 5 最终算法：先用不含最优标签的贪心 incumbent 成本 11 构造严格阈值 $C(P) < 11$ ，再用阈值 phase + 可行域 Grover mixer 优化 Better Solution Probability。这个实例只有一条路径低于 11，事后确认它就是成本 10 的最优路径，因此 BSP 数值上等于 p_{opt} 。

Fixed 7-node directed routing graph
optimal route $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6$, cost 10

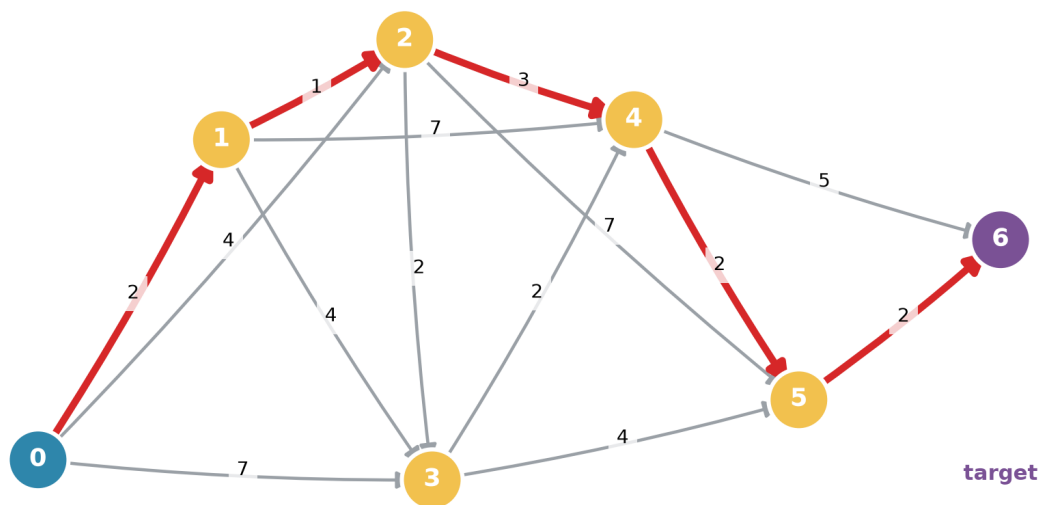


图 1 固定路由图。红色高亮为唯一成本 10 的最优路径 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6$ 。

2. “算法层”在整个项目中的位置

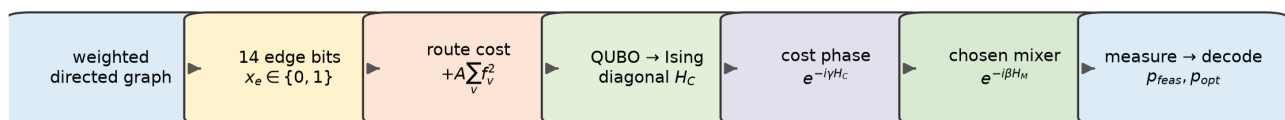
项目可以分成四层。汇报时所谓“算法层”主要覆盖中间两层，但必须交代它们的输入和输出。

层次	输入	核心工作	输出	主要代码
问题与数据层	graph.json	固定节点、边、边权、source、target 和 qubit 顺序	有向加权图 G	src/graph.py
数学建模层	图 G、惩罚 A	边变量、流守恒、QUBO、Ising、可行路径基	成本对角线或逻辑成本向量	src/qubo.py, src/feasible_qaoa.py
量子—经典算法层	初态、phase、mixer、深度 p	交替量子演化；COBYLA 优化 γ 、 β	最终 statevector 与概率分布	src/qaoa.py, src/feasible_experiments.py
评价与实验层	概率、解码器、参考最短路	计算 p_feas、p_opt、BSP、期望成本并比较方法	表格、图、保存结果	src/metrics.py, src/experiments/

整个数据流可以写成：

```
[text]
weighted directed graph
-> one bit  $x_e$  per edge
-> flow residual  $f_v(x)$ 
-> Penalty-QUBO  $Q_6(x)$ 
-> Ising / diagonal cost Hamiltonian  $H_C$ 
-> initial state  $|\psi_0\rangle$ 
-> [cost phase  $U_C(\gamma_1)$  -> mixer  $U_M(\beta_1)$ ] repeated p times
-> statevector probabilities  $|a_x|^2$ 
-> route decoding
-> p_feas, p_opt, BSP, expected cost
```

Routing QUBO $\rightarrow$ Ising $\rightarrow$ alternating-operator QAOA pipeline



repeat p layers: objective energy $\rightarrow$ relative phase $\rightarrow$ mixer interference

图 2 代码采用的 Graph $\rightarrow$ QUBO $\rightarrow$ Ising $\rightarrow$ QAOA 主流线。

2.1 两条实现路线

仓库里同时保留两条相关但不同的算法路线：

- 基础课程主线 Penalty-X：14 个边变量，16,384 维计算基；用惩罚 QUBO 表达约束；用标准 X mixer 在海明超立方体上局部移动。
- 最终课程算法 GM-Th-QAOA：先经典枚举 20 条可行路径，每条路径作为一个逻辑基态；使用 incumbent 阈值 phase 与秩一 Grover feasible mixer；深度 $p=3$ 。

前一条路线回答“约束如何进入二进制量子优化”；后一条路线回答“若把搜索限制在可行域并使用全局 mixer，概率如何被集中到比 incumbent 更好的路径”。两者应该作为递进关系讲，而不是互相替代。

3. 固定路由实例

3.1 图的基本信息

图 $G=(V,E)$ 是有向无环图 (DAG)，节点 $V=\{0,1,2,3,4,5,6\}$ ，source $s=0$ ，target $t=6$ ，共 14 条正权边。边按 $q_0 \rightarrow q_{13}$ 固定排序，这个顺序同时决定二进制向量、QUBO 系数和量子比特编号。

qubit	有向边	权重	qubit	有向边	权重
q0	0→1	2	q7	2→4	3
q1	0→2	4	q8	2→5	7
q2	0→3	7	q9	3→4	2
q3	1→2	1	q10	3→5	4
q4	1→3	4	q11	4→5	2
q5	1→4	7	q12	4→6	5
q6	2→3	2	q13	5→6	2

经典参考由两种独立方式交叉验证：NetworkX 加权最短路与全部简单路径枚举都得到唯一最优解：

$$P = 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6, \quad C(P) = 2+1+3+2+2 = 10。$$

对应被选中的边为 q_0 、 q_3 、 q_7 、 q_{11} 、 q_{13} ，canonical bitstring 是：

```
[text]
q0 q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 q11 q12 q13
 1  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1
canonical: 10010001000101
```

易错点：代码中的整数 basis index 把 q_0 当作最低有效位；文档显示的 canonical bitstring 则明确按 $q_0 \rightarrow q_{13}$ 排列。Qiskit 常见显示顺序会反过来，汇报时不要把“显示顺序”误当成“变量定义改变”。

3.2 为什么共有 16,384 个状态，但只有 20 条路径

每条边独立取 0 或 1，因此边变量全空间大小为：

$$|\Omega_{\text{all}}| = 2^{|E|} = 2^{14} = 16,384。$$

然而任意边子集通常会断开、分叉、汇合错误或不能从 0 连到 6。独立解码器要求：从 source 出发，每一步恰好有一条已选出边；不重复节点；最终到达 target；并且不能遗留任何未使用的已选边。在该固定 DAG 上恰好有 20 个 bitstring 通过解码。

因此均匀全空间初态的结构基线为：

$$p_{\text{feas}} = 20/16,384 = 0.001220703125; \quad p_{\text{opt}} = 1/16,384 = 0.00006103515625。$$

如果直接在 20 条可行路径上均匀初始化，则：

$$p_{\text{feas}} = 1; \quad p_{\text{opt}} = 1/20 = 0.05。$$

这两个完全不同的初始基线，是理解后续结果的关键。

4. 从路径约束到 QUBO

4.1 边变量与路径成本

为每条边 e 定义二进制变量：

$x_e = 1$ 表示选择边 e ; $x_e = 0$ 表示不选择边 e 。

原始路径成本是边权的线性和：

$$C(x) = \sum_e w_e x_e。$$

仅最小化 $C(x)$ 会错误地选择空集，因为空集成本为 0。因此必须把“从 source 向 target 输送一个单位流”的约束加入模型。

4.2 节点流守恒

定义节点—边关联矩阵 B 。若边 e 从节点 v 流出，则 $B_{ve} = +1$ ；若流入 v ，则 $B_{ve} = -1$ ；否则为 0。供应向量 b 为：source 取 +1，target 取 -1，其余节点取 0。

节点 v 的流残差是：

$$f_v(x) = \sum_e B_{ve} x_e - b_v = \text{outgoing}(v) - \text{incoming}(v) - b_v。$$

所有残差为零时满足：

- source：流出比流入多 1；
- target：流入比流出多 1；
- 中间节点：流入等于流出。

矩阵形式更紧凑：

$$f(x) = Bx - b，\text{约束为 } Bx = b。$$

对最优路径 q_0 、 q_3 、 q_7 、 q_{11} 、 q_{13} ，source 0 选一条出边；节点 1、2、4、5 都是一进一出；target 6 有一条入边，所以七个残差全为 0。

4.3 平方惩罚

将每个等式残差平方并求和：

$$P_{\text{flow}}(x) = \sum_v f_v(x)^2 = \|Bx - b\|_2^2。$$

最终惩罚 QUBO 为：

$$Q_A(x) = C(x) + A \cdot P_{\text{flow}}(x) = \sum_e w_e x_e + A \|Bx - b\|_2^2。$$

仓库固定 $A=6$ ：

$$Q(x) = \sum_e w_e x_e + 6 \sum_v f_v(x)^2。$$

平方项展开为二次多项式：

$$\|Bx - b\|_2^2 = \sum_{v,w} (B_{ve} - B_{we})^2 x_v x_w - 2 \sum_v b_v (Bx)_v + \sum_v b_v^2。$$

由于 $x^2=x$ ，展开后只有常数项、线性项和二变量乘积 $x_i x_j$ ，正好是 QUBO 形式。当前实例展开结果包含 14 个线性系数和 46 个非零二次耦合，常数项为 12。

4.4 惩罚系数 $A=6$ 的意义

A 太小，会让违反流守恒但边权很低的状态拥有比真实路径更低的总能量； A 太大，则会拉大能量范围，使相位参数尺度更敏感。这里不是声称 $A=6$ 对所有图都最优，而是对固定实例做了 16,384 状态穷举验证：

项目	数值
唯一可行最优能量	10
次优可行路径成本	11
最低不可行 QUBO 能量	12
全部 QUBO 能量范围	10 到 207

因此 $A=6$ 下没有不可行状态达到或低于成本 10 的基态，QUBO 的唯一基态与经典最短路一致。

严谨表述： $A=6$ 已通过该固定实例的穷举验证。不要扩大成“ $A=6$ 是一般路由问题的理论最优惩罚”。

4.5 流守恒是否总等于一条合法路径

不总是。一般有向图里，流守恒还可能允许与 source-target 路径无关的有向环，或者更复杂的循环流。本项目的固定图是 DAG，不存在有向环；再结合二进制边变量和独立路径解码器，零流残差状态与 20 条有效路径在该实例上完全一致。

这是一个很适合答辩时主动说出的限定：说明我们理解数学约束的适用条件，而不是把实例性质误当成一般定理。

5. QUBO 到 Ising 哈密顿量

量子电路通常使用 Pauli-Z 算符表达对角成本。对计算基 $|x\rangle$ ， Z 的本征值 $z \in \{+1, -1\}$ ，二进制变量与自旋变量的映射是：

$$x = (1 - z)/2, \text{ 对应算符 } x = (I - Z)/2。$$

将它代入 QUBO：

$$Q(x) = c + \sum_i h_i x_i + \sum_{i,j} J_{ij} x_i x_j,$$

可得到 Ising 成本哈密顿量：

$$H_C = c + \sum_i h_i Z_i + \sum_{i,j} J_{ij} Z_i Z_j。$$

若 QUBO 二次系数为 q ，则 $J = q/4$ ；每个二次项还会贡献到常数项和两个单体 h 系数。代码保留 identity 常数，使每个 basis state 的 Ising 能量与原 QUBO 能量完全相同。

当前 A=6 模型得到 Ising 常数 $c = 86$ 、14 个 h 、46 个 J 。对全部 16,384 个计算基态逐一比较，最大 QUBO/Ising 能量误差为 0。

5.1 为什么要归一化能量

算法实际演化使用仿射归一化后的对角线，以稳定 γ 的数值尺度。全空间能量范围为 10 到 207：

$$H_C = (H_C - 10I)/197。$$

可行路径成本范围为 10 到 14：

$$C(P) = (C(P) - 10)/4。$$

仿射变换不改变能量排序。减去常数只引入全局相位；除以正数等价于重新定义 γ 的尺度。报告表里的 raw H_C 和期望路径成本仍然使用原始单位，不是归一化损失。

6. QAOA 的核心机制

6.1 p 层变分态

深度为 p 的 QAOA 状态写成：

$$|\psi(\gamma, \beta)\rangle = \prod_{i=1}^p U_M(\beta_i) U_C(\gamma_i) |\psi\rangle。$$

代码每层严格执行“cost/phase 在前，mixer 在后”。参数存储顺序是：

```
[text]
[gamma_1, gamma_2, ..., gamma_p, beta_1, beta_2, ..., beta_p]
```

因此 $p=1$ 有 2 个连续参数， $p=2$ 有 4 个，最终 $p=3$ 有 6 个。

6.2 Cost layer：把成本写进相位

因为 H_C 对计算基是对角的：

$$U_C(\gamma) = \exp(-i\gamma H_C), a \rightarrow a \exp(-i\gamma E)。$$

相位因子的模长为 1，所以：

$$|a \exp(-i\gamma E)|^2 = |a|^2。$$

这意味着 cost layer 单独作用时：

- 每个 basis state 的测量概率不变；
- p_{feas} 、 p_{opt} 等概率指标不变；
- 因为 $[U_C, H_C] = 0$ ，成本自身的期望值 H_C 也不变；
- 不同能量 E 获得不同旋转角，信息被编码到相对相位中。

汇报中最值得强调的一句：成本哈密顿量把目标函数信息编码成相对相位；mixer 再把这些相位差转化成干涉和概率重分配。因此不能说“cost layer 直接把能量降下来”。

6.3 Mixer : 把相位差变成概率变化

mixer 一般不与 H_C 对易。它将不同 basis state 的复振幅线性组合；此前由成本产生的相位差会在叠加时造成相长或相消干涉，因此概率和期望能量可能改变。

Mixer 不保证每一层都让目标变好。保存的 $p=2$ Global-Grover 轨迹中，第一个 mixer 把 raw energy 从 86 提高到 117.6428，第二个 mixer 再降到 61.9427；Feasible-Grover 也先从 12.20 升到 12.9217，再降到 11.3066。QAOA 优化的是最终层结果，不是要求每层单调下降。

Cost-dependent phase and mixer interference (optimized $p=2$)

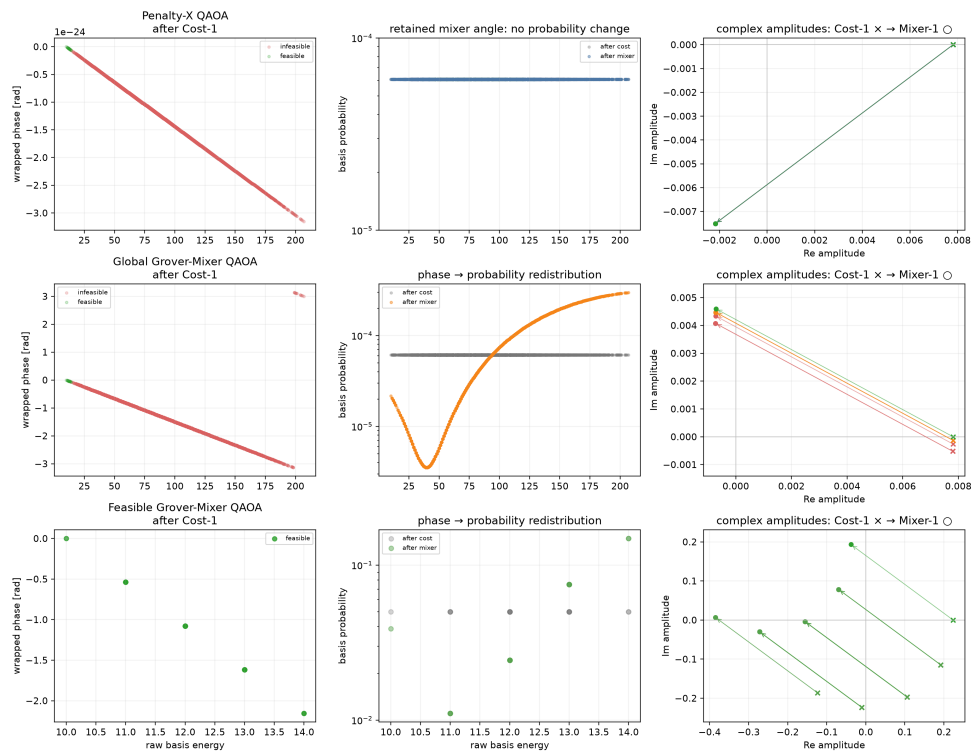


图 3 cost checkpoint 保持概率，mixer checkpoint 通过干涉重分配概率。

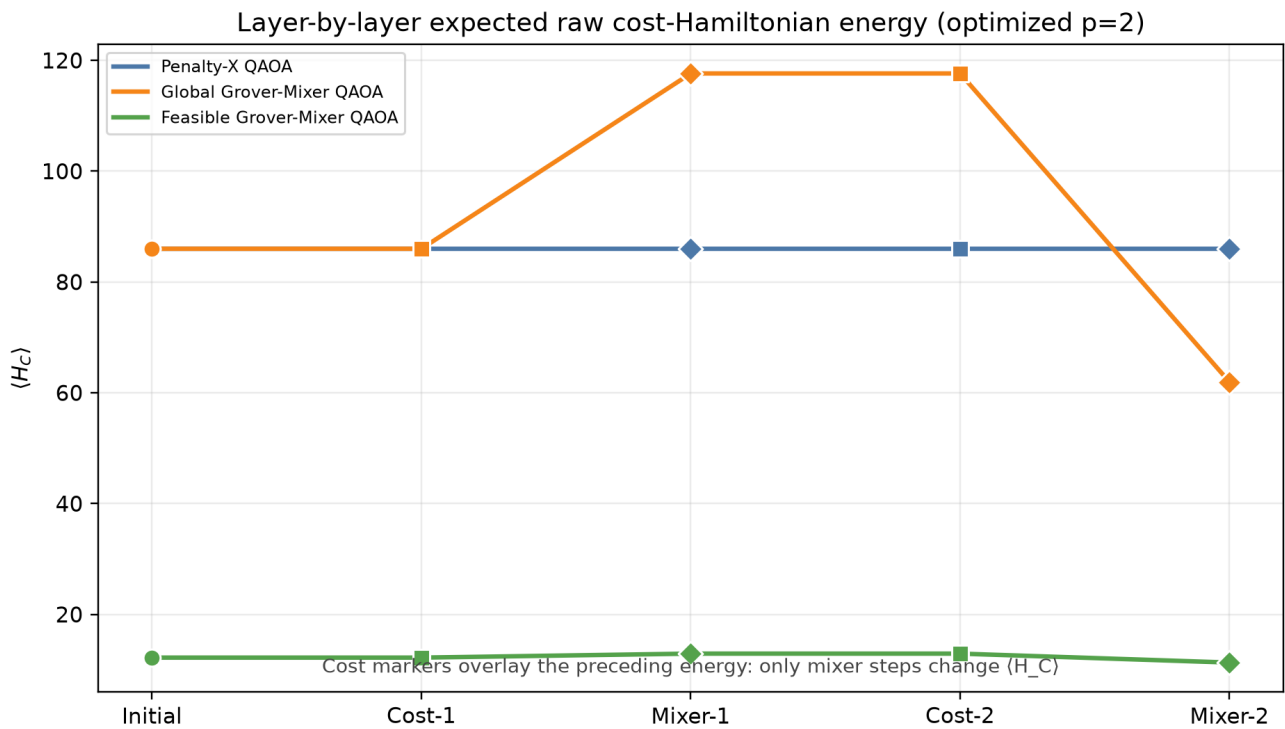


图 4 逐层期望能量。水平段对应 cost layer 保持自身期望能量。

7. 三种搜索几何与 mixer

Same routing objective, three search-space/mixer geometries

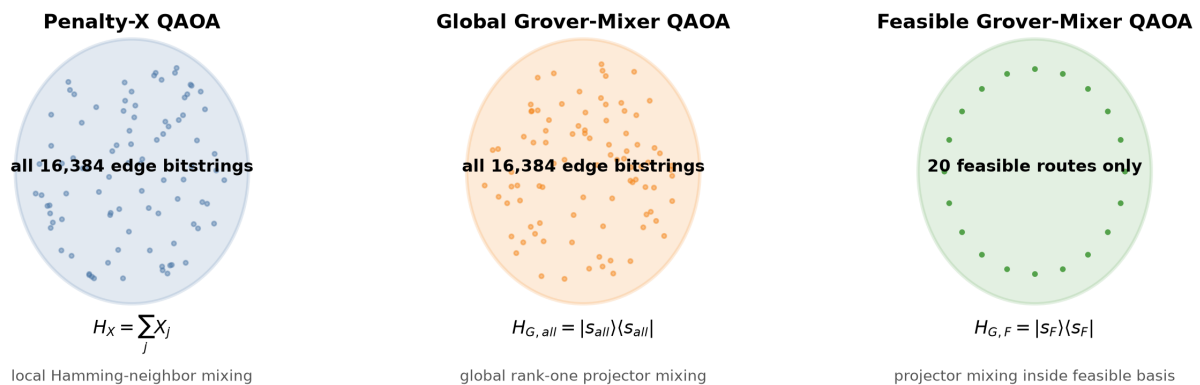


图 5 三种搜索空间和 mixer 几何：全空间局部 X、全空间全局 Grover、可行域全局 Grover。

7.1 Penalty-X QAOA

初态是 14 qubit 的均匀叠加：

$$|+\rangle^{\otimes 14} = \frac{1}{\sqrt{16,384}} \sum |x\rangle.$$

Cost diagonal 是归一化 Q 。标准 X mixer 哈密顿量为：

$$H_X = \sum X.$$

每个 X 翻转一位，因此只连接海明距离为 1 的 bitstring；几何上是 14 维超立方体的连续时间量子游走。代码保留课程约定，在每层使用 $\beta/14$ ：

$$U_X(\beta) = \prod \exp[-i(\beta/14)X_i]$$

优点是表示直接、可写成常见单量子比特 RX 门；缺点是绝大多数全空间状态不可行，均匀初态有 99.8779% 的概率质量落在无效状态上。

7.2 Global-Grover QAOA

它与 Penalty-X 使用完全相同的 16,384 维表示、均匀初态和 byte-identical Penalty-QUBO diagonal；唯一关键变化是 mixer：

$$|s_{\text{all}}\rangle = 1/\sqrt{16,384} \sum |x\rangle, \quad H_{G,\text{all}} = |s_{\text{all}}\rangle \langle s_{\text{all}}|$$

$$U_G(\beta) = I + (\exp(-i\beta) - 1)|s_{\text{all}}\rangle \langle s_{\text{all}}|$$

对任意状态 $|\psi\rangle$ ，只需要计算 overlap $\langle s_{\text{all}}|\psi\rangle$ 再做秩一修正：

$$|\psi'\rangle = |\psi\rangle + (\exp(-i\beta) - 1)|s_{\text{all}}\rangle \langle s_{\text{all}}|\psi\rangle$$

实现时间和存储均为 $O(2^q)$ ，绝不构造 $16,384 \times 16,384$ 的稠密矩阵。由于只改变 mixer，Penalty-X 与 Global-Grover 的对比能较干净地说明 mixer 几何的影响。

7.3 Feasible-Grover QAOA

先用 `nx.all_simple_paths` 经典枚举 20 条有效路径，按“成本、再按节点序列字典序”排序。每条路径 P 成为一个逻辑基态 $|i\rangle$ ：

$$|s_F\rangle = 1/\sqrt{20} \sum |i\rangle$$

成本 Hamiltonian 是这 20 条路径的归一化成本对角线，mixer 是：

$$H_{G,F} = |s_F\rangle \langle s_F|, \quad U_{G,F}(\beta) = I + (\exp(-i\beta) - 1)|s_F\rangle \langle s_F|$$

整个演化不可能离开这 20 个逻辑坐标，因此 $p_{\text{feas}}=1$ 是结构不变量。要注意，这个 20 维逻辑模拟并不是自动等价于 5 个物理 qubit 上的廉价电路；状态制备、基态编码和 projector 分解都可能额外成本。

7.4 Path-exchange mixer (历史可行域方案)

仓库还实现了逻辑 path-exchange

mixer：若两条路径只在某个分叉—重汇区间选择了不同子路径，就在对应逻辑基态之间连边。本实例形成 106 条 route-exchange 边，route graph 连通。其邻接矩阵作为 mixer Hamiltonian，并通过特征分解计算 $\exp(-i\beta H_M)$ 。

它体现“局部、结构感知”的可行域移动；Grover feasible mixer 则对均匀可行态做全局秩一更新。最终算法选择后者配合阈值 phase。

7.5 公平比较应该控制什么

对比	保持不变	改变	可以回答的问题
Penalty-X vs Global-Grover	16,384 维表示、初态、QUBO diagonal	mixer	相同成本与表示下，mixer 几何如何影响概率流？

对比	保持不变	改变	可以回答的问题
Global-Grover vs Feasible-Grover	Grover projector 形式	支撑集合、初态基线、成本向量维度	搜索空间限制如何改变可行性与最优态基线？
Route-cost Grover vs Threshold Grover	20 维可行基、均匀初态、Grover mixer	phase 与经典 loss	连续成本相位与 Boolean 标记相位有何差异？

不能只看最终 p_{opt} 就断言某个 mixer 普遍更好，因为改变搜索空间会同时把初始 p_{opt} 从 $1/16,384$ 提高到 $1/20$ 。

8. 最终算法：incumbent-threshold GM-Th-QAOA

8.1 为什么引入 incumbent 阈值

普通期望值优化最小化整个分布的平均成本，可能把很多概率移到“还不错但不是最好”的路径。最终算法改用 Better Solution Probability (BSP)：只关心输出是否严格优于一个已有可行解。

贪心规则生成 incumbent：

$$P_{\text{inc}} = 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6, \quad C(P_{\text{inc}}) = 11。$$

阈值集合只根据 raw cost 和 incumbent cost 构造：

$$B = \{P : C(P) \leq C(P_{\text{inc}})\} = \{P : C(P) \leq 11\}。$$

定义 Boolean threshold function：

$$h_T(P) = 1 \text{ (若 } C(P) \leq 11 \text{)}, \text{ 否则 } h_T(P) = 0。$$

当前实例恰好只有 route id 0 被标记。注意构造 h_T 时没有传入 `optimal_route_id`；只有优化完成后，评价模块才把标记集合与经典最优参考比较。

8.2 初态、phase 和 mixer

初态是均匀可行态：

$$|\psi\rangle = |s_F\rangle = 1/\sqrt{20} \sum |i\rangle。$$

Threshold phase 只给被标记路径相位：

$$U_T(y) = \exp[-iy \cdot \text{diag}(h_T)]。$$

Grover feasible mixer 为：

$$U_G(\beta) = I + (\exp(-i\beta) - 1)|s_F\rangle\langle s_F|。$$

$p=3$ 变分态为：

$$|\psi(\theta)\rangle = U_G(\beta_3)U_T(\gamma_3)U_G(\beta_2)U_T(\gamma_2)U_G(\beta_1)U_T(\gamma_1)|s_F\rangle。$$

8.3 优化目标

给定最终概率 $p = |a|^2$ ：

$$\text{BSP}(\theta) = \sum :h_T(P) = 1 p(\theta)。$$

SciPy COBYLA 是最小化器，因此代码返回：

$$L_BSP(\theta) = BSP(\theta)。$$

在当前实例中 B 只有一个元素，且事后确认它就是唯一最优路径，所以 $BSP = p_opt$ 。这是实例事实，不是 BSP 定义要求预先知道最优解。

8.4 与振幅放大的关系

当一共有 $N=20$ 个可行态、其中 $M=1$ 个被标记态时，均匀初态标记概率为 $M/N=0.05$ 。标准 Grover 振幅放大可限制在“标记态均匀方向”和“未标记态均匀方向”张成的二维子空间中。令 $\sin^2\theta=M/N$ ，则理想固定 Grover 迭代 k 次后的标记概率是：

$$P_marked(k) = \sin^2[(2k+1)\theta], \quad \sin^2\theta = 1/20。$$

由此得到 $k=0: 0.05$ ， $k=1: 0.392$ ， $k=2: 0.81608$ ， $k=3: 0.9999392$ 。实验 $p=1$ 和 $p=2$ 的中位结果正好是 0.392 与 0.81608 ； $p=3$ 的变分优化中位 0.998712 接近第三次理想旋转。这说明机制与振幅放大高度一致。

但 GM-Th-QAOA 的 γ 、 β 是每层独立优化的连续参数，不应简单说成“就是固定角度的标准 Grover 算法”。 $p=4$ 仍可通过变分相位维持很高概率，而标准固定 Grover 迭代会发生 overshoot。

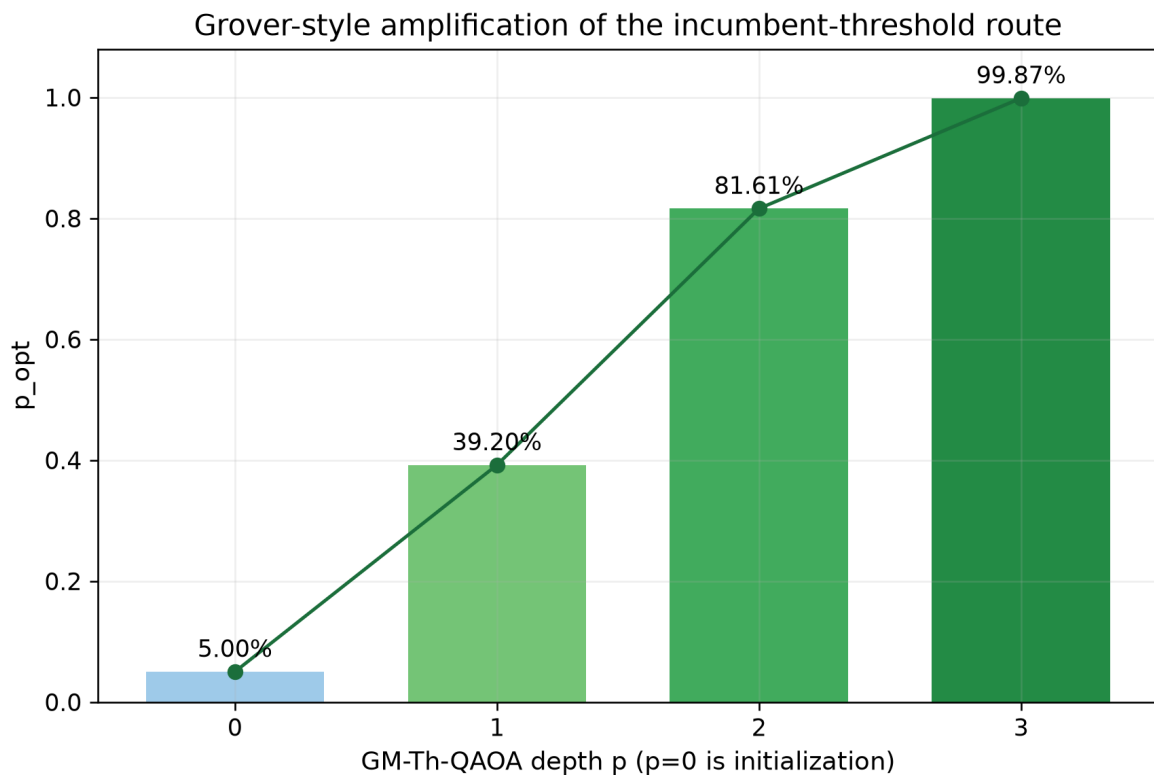


图 6 项目结果中的 Grover 型概率放大机制。

8.5 最终算法逐步伪代码

```
[text]
Input: directed graph G, source s, target t, depth p=3,
      seeds {2601,2602,2603}, evaluation budget 150

1. F <- enumerate_all_simple_paths(G, s, t)          # classical preprocessing
2. sort F by (route_cost, node_sequence)
3. P_inc <- deterministic_greedy_route(G)
4. T <- route_cost(P_inc) = 11
5. h[i] <- 1 if route_cost(F[i]) < T else 0
6. prepare |s_F> = uniform superposition over the 20 logical routes

7. for each seed:
    initialize theta = [gamma_1..gamma_p, beta_1..beta_p]
    repeat until COBYLA stops or 150 requests are used:
        psi <- |s_F>
        for layer l = 1..p:
            psi[i] <- psi[i] * exp(-i * gamma_l * h[i])
            overlap <- <s_F | psi>
            psi <- psi + (exp(-i*beta_l)-1) * |s_F> * overlap
        probabilities <- |psi|^2
        loss <- -sum(probabilities[i] for h[i] == 1)
    retain the best finite in-bounds theta evaluated

8. decode the highest-probability route and report BSP, p_opt,
   p_feas, expected route cost and seed variability
```

9. 经典优化器如何包住量子演化

QAOA 是 hybrid algorithm：量子（这里由 statevector 模拟器替代）部分给定 θ 产生概率分布，经典部分根据 loss 更新 θ 。

9.1 固定优化配置

配置项	最终 GM-Th-QAOA
深度	p=3
参数数	6
参数顺序	所有 γ 在前，所有 β 在后
γ 范围	$[0, 2\pi]$
β 范围	$[0, \pi]$
优化器	COBYLA（无梯度、局部）
初始点	<code>numpy.random.default_rng(seed)</code> 确定性采样
seeds	2601、2602、2603
每个 seed 请求上限	150
rhobeg	0.5
tol, catol	$1e-8$
保留策略	优化过程中见到的最佳 finite、in-bounds 参数

COBYLA 不需要解析梯度，适合小参数、可能有噪声或不可微评价的场景；但它是局部优化器，结果依赖初始点和预算。三个 $p=3$ 运行都达到 150 次上限，所以 `success=False` 表示“达到预设预算”，不是状态向量错误，也不是结果无效；保留的是预算内见到的最佳参数，而不是收敛证明。

9.2 一次 objective evaluation 做什么

- 1 从固定初态重新开始，不能沿用上一次 θ 的状态。
- 2 依次施加 p 个 phase 和 p 个 mixer。
- 3 取 `statevector` 振幅模平方并归一化。
- 4 计算 BSP 或期望归一化成本。
- 5 返回一个标量 `loss` 给 COBYLA。

真实采样型量子硬件不会直接给出完整 `statevector`，而会通过有限 shots 估计概率和期望值。本项目用精确 `statevector`，因此没有 shot noise；这里的重点是机制和数值验证。

10. 输出解码与评价指标

10.1 全空间方法的路径解码

对 14-bit 状态，解码器从 `source`

开始沿唯一已选出边前进，拒绝以下情况：没有出边、多条出边、回到已访问节点、未到 `target`，或到达 `target` 后仍有遗留选中边。解码成功才算可行路径。

10.2 核心指标

指标	定义	解释
<code>p_feas</code>	$\sum_{x \in F} p(x)$	采样得到有效路径的概率
<code>p_opt</code>	$\sum_x : C(x) = C^* p(x)$	采样得到最优路径的概率；本实例最优唯一
<code>invalid mass</code>	$1 - p_{\text{feas}}$	无效边选择的总概率
<code>raw H_C</code>	$\sum_x p(x) Q(x)$	全空间惩罚成本期望
<code>E[C feasible]</code>	$\sum_{x \in F} p(x) C(x) / p_{\text{feas}}$	条件于有效路径的平均原始成本
BSP	$\sum_x : C(P_{\text{new}}) < C(P_{\text{inc}}) p$	比 incumbent 更好的概率
<code>amplification</code>	<code>final p_opt / initial p_opt</code>	相对初始基线的概率放大倍数

对于可行路径逻辑空间，所有坐标都代表有效路径，所以 `p_feas=1` 是构造保证。它证明演化没有离开定义好的逻辑空间，但不证明算法具有量子优势。

10.3 为什么 raw energy 不能随意跨表示比较

全空间 `raw H_C` 包含边权贡献和 6 倍流惩罚：

$$H_C = H_{\text{route}} + 6 P_{\text{flow}}。$$

可行空间的流惩罚恒为 0，`raw energy` 就是期望路径成本。因此 61.94（全空间）和 11.31（可行空间）来自不同支撑分布与不同工作量，不能仅凭数字大小宣称一个算法“快了多少倍”或“能量好多少倍”。

11. 实验结果怎么解释

11.1 $p=1/p=2$ 三几何动力学结果

所有六个单元都使用 COBYLA、seed 2601、最多 100 次 objective request 和相同的 grouped parameter convention。

方法	p	维度	p_feas	p_opt	invalid mass	raw H_C	E[C feasible]	evals
Penalty-X	1	16,384	0.00122070	0.00006104	0.99877930	86.0000	12.2000	50
Penalty-X	2	16,384	0.00122070	0.00006104	0.99877930	86.0000	12.2000	73
Global-Grover	1	16,384	0.00122070	0.00006104	0.99877930	86.0000	12.2000	32
Global-Grover	2	16,384	0.00417370	0.00021337	0.99582630	61.9427	12.1891	100
Feasible-Grover	1	20	1.00000000	0.05000000	0	12.2000	12.2000	23
Feasible-Grover	2	20	1.00000000	0.17092702	0	11.3066	11.3066	100

正确解释是：

- 固定单起点下，三个 $p=1$ 运行都保留均匀基线；这是观察结果，不是 $p=1$ 理论上必然无效。
- $p=2$ Global-Grover 在与 Penalty-X 完全相同的表示和成本 diagonal 下出现非平凡概率重分配，说明改变 mixer 足以改变浅层动力学。
- Feasible-Grover 的 $p_{\text{feas}}=1$ 来自表示限制； $p=2$ 将 p_{opt} 从 5% 提高到 17.09%。
- 两个 $p=2$ Grover 优化都达到 100 次预算上限，报告的是有限预算内最佳值，不是全局最优或收敛保证。

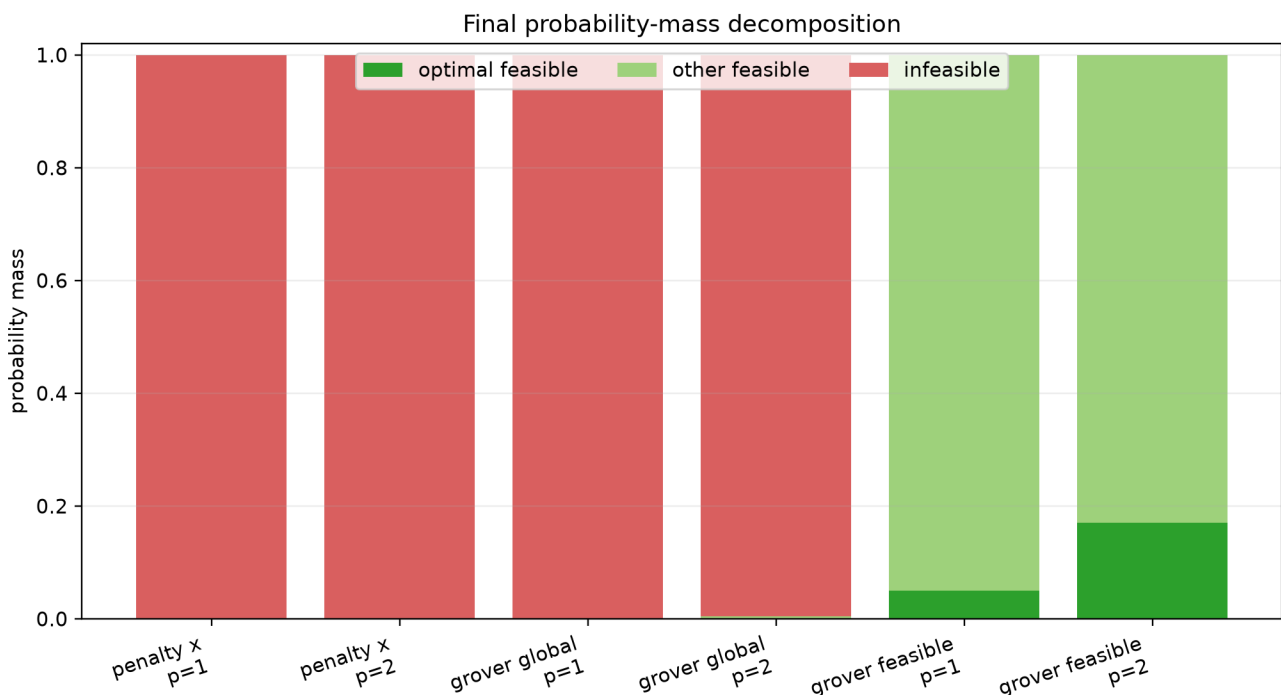


图 7 $p=1/p=2$ 最终概率质量分解。

11.2 最终 $p=3$ GM-Th-QAOA

最终课程配置使用 $p=3$ 、三个 seeds、每个 150 次请求：

seed	p_{feas}	$p_{\text{opt}} = \text{BSP}$	期望路径成本	放大倍数	evals	停止原因
2601	1	0.9998041831	10.0004534707	19.9961×	150	budget exhausted
2602	1	0.8160340271	10.4260264635	16.3207×	150	budget exhausted
2603	1	0.9987120038	10.0029827281	19.9742×	150	budget exhausted
中位数	1	0.9987120038	10.0029827281	19.9742×	150	—

初始 $p_{\text{opt}}=0.05$ ，因此中位概率放大约 19.97 倍。seed 2602 只有 81.60%，说明局部优化仍有 seed 依赖，不能只展示最好的一次。三个运行全保留并报告，是比 cherry-pick 更可靠的做法。

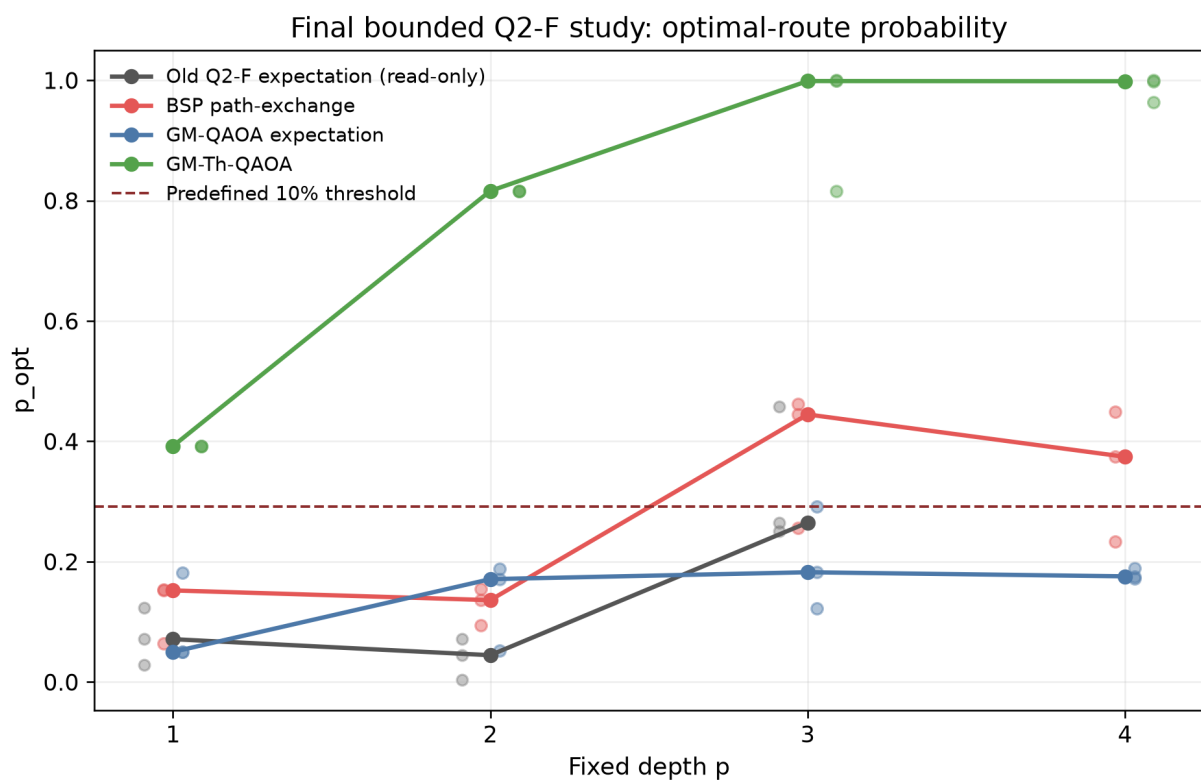


图 8 不同方法与深度的 p_{opt} 中位数；最终选择 GM-Th-QAOA $p=3$ 。

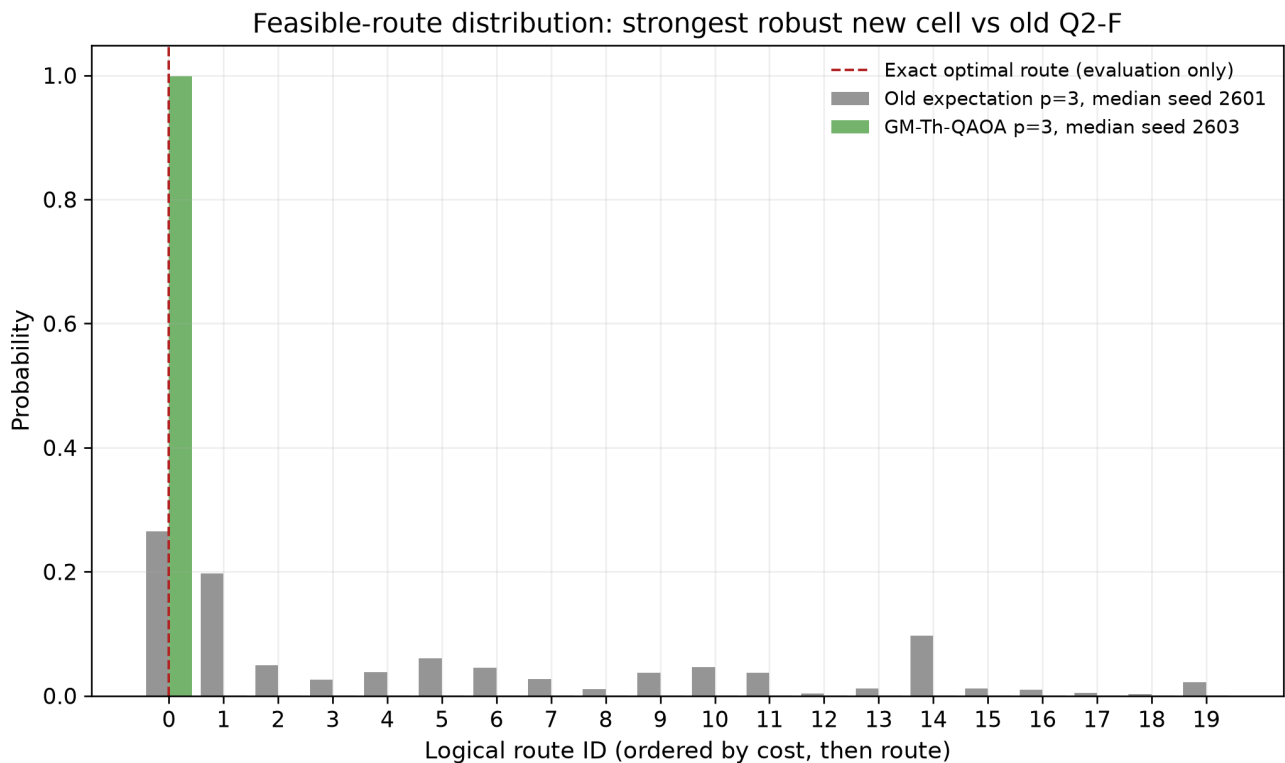


图 9 最强最终分布与旧 Q2-F 分布比较。

11.3 p=1 到 p=4 的最终方法对比

方法	p=1 median p_opt	p=2	p=3	p=4
旧 Q2-F expectation	0.07119	0.04456	0.26490	N/A
BSP path-exchange	0.15223	0.13608	0.44466	0.37434
GM-QAOA expectation	0.05000	0.17093	0.18241	0.17562
GM-Th-QAOA	0.39200	0.81608	0.998712	0.998429

这个表支持“在该实例、该有限配置下，incumbent-threshold phase 与 Grover feasible mixer 的组合表现最强”。它不支持“GM-Th-QAOA 对所有路由实例、所有深度、所有优化器都更强”。

12. 计算复杂度与可扩展性

12.1 全空间 statevector 方法

设 $q=|E|$ ， $N=2^q$ ：

- statevector 存储 $O(N)$ 个复数；当前 $q=14$ 时 complex128 约 256 KiB。
- 对角 cost phase 每层 $O(N)$ 。
- X mixer 对 q 个 qubit 分别作用，每层 $O(qN)$ 。
- Global Grover rank-one mixer 每层 $O(N)$ ，但初态和整体模拟仍需 $O(N)$ 状态存储。
- 经典优化总成本还要乘 objective evaluation 次数。

当边数增大时， 2^q 是根本瓶颈。本项目能穷举 16,384 状态是因为实例很小。

12.2 可行路径逻辑方法

设可行简单路径数为 $|F|$ ：

- route cost phase 每层 $O(|F|)$ 。
- Grover feasible rank-one update 每层 $O(|F|)$ 。
- path-exchange mixer 当前通过稠密特征分解，预处理约 $O(|F|^3)$ ，每次演化约 $O(|F|^2)$ 。
- 关键瓶颈在经典枚举全部简单路径；一般图中的简单路径数可能指数增长。

当前 $|F|=20$ ，因此模拟极快。但一旦先完整枚举并计算每条路径成本，经典 argmin 已经能直接看到最优路径。这个逻辑空间实验的价值是解释量子概率动力学，不是提供比最短路算法更高效的求解器。

12.3 硬件实现还缺什么

从“20 维 Python 向量”到真实量子电路，至少需要回答：

- 怎样制备只覆盖所有可行路径的均匀态 $|s_F\rangle$ ；
- 怎样把逻辑 route id 编码到物理 qubit；
- 怎样分解 $\exp(-i\beta|s_F\rangle\langle s_F|)$ ；
- 怎样实现 threshold oracle h_T 而不先把全部路径成本写入经典表；
- 噪声、有限 shots 和 transpilation 后的电路深度是否可接受。

因此“逻辑维度只有 20”不能直接等价于“只用 5 个 qubit 就能高效实现完整算法”。

13. 代码调用链：老师问“公式在哪里落到代码”时怎么答

数学/算法对象	代码位置	关键函数
图加载与边顺序	src/graph.py	load_graph, get_edge_order
路径→14-bit 编码	src/graph.py	path_to_edge_bitstring
流残差与平方惩罚	src/qubo.py	node_flow_residuals, flow_penalty
QUBO 展开	src/qubo.py	build_qubo
QUBO→Ising	src/qubo.py	qubo_to_ising
16,384 状态枚举	src/qubo.py	enumerate_state_space
Penalty-X statevector	src/qaoa.py	qaoa_state, apply_x_mixer
Global Grover rank-one mixer	src/qaoa.py	GlobalGroverMixer.evolve
20 条可行路径逻辑基	src/feasible_qaoa.py	build_feasible_route_basis
Path-exchange mixer	src/feasible_qaoa.py	build_logical_path_exchange_mixer
Feasible Grover mixer	src/feasible_experiments.py	build_grover_feasible_mixer
incumbent threshold	src/feasible_experiments.py	build_incumbent_threshold, threshold_phase_values
最终 phase→mixer 演化	src/feasible_experiments.py	simulate_final_improvement
COBYLA 预算与 best-retention	src/feasible_experiments.py	optimize_final_variant

数学/算法对象	代码位置	关键函数
最终课程入口	src/experiments/course_final.py	run_course_final
基础 Penalty-X 入口	src/main.py	run

最短的阅读顺序是：data/graph.json → src/main.py → src/graph.py → src/qubo.py → src/qaoa.py → src/feasible_qaoa.py → src/feasible_experiments.py。

13.1 两个关键代码片段对应的数学含义

Penalty-X 的 cost layer：

```
[python]
state *= np.exp(-1j * gamma * cost_diagonal)
```

逐元素乘相位，模长不变，对应 $a \rightarrow a e^{(-i\gamma E)}$ 。

Grover mixer 的秩一更新：

```
[python]
overlap = np.vdot(uniform, state)
state = state + (np.exp(-1j * beta) - 1) * uniform * overlap
```

对应 $|\psi'\rangle = |\psi\rangle + (e^{(-i\beta)} - 1)|s\rangle - |s\rangle|\psi\rangle$ ，无需构造稠密 projector exponential。

14. 科学与软件验证

项目采用“模型验证、动力学验证、结果完整性验证”三层检查。

14.1 模型验证

- 图固定为 7 节点、14 条正整数权边，source=0、target=6，qubit index 完整覆盖 0..13。
- NetworkX 最短路与确定性简单路径穷举一致，得到唯一成本 10 路径。
- 对全部 16,384 状态验证 QUBO 与 Ising basis energy 完全相等。
- A=6 时 QUBO ground state 是唯一最优有效路径；最低无效状态能量为 12。
- 零流残差状态数量与独立 decoder-valid 状态数量均为 20。

14.2 量子演化验证

- 初态、每个 cost checkpoint、每个 mixer checkpoint 和最终态的范数均为 1（浮点容差内）。
- cost step 最大概率变化低于 3×10^{-2} ，raw H_C 变化低于 1.5×10^{-14} 。
- 小维度 Global Grover 实现与显式稠密矩阵指数在 10^{-12} 内一致。
- 代码禁止构造 16,384×16,384 的 Grover 稠密矩阵，实际使用线性秩一更新。
- 新的 trace 路径与保留的历史模拟器振幅误差至多约 5.1×10^{-1} 。

14.3 实验完整性

- seeds、深度、参数范围、COBYLA 预算和停止规则在配置中显式固定。

- 达到预算上限的运行仍然保留，不能因结果不理想而重跑替换。
- 结果目录含 config、raw run、aggregate summary、validation 和 hash manifests。
- 最终三个 $p=3$ seeds 全部报告，包含表现较低的 seed 2602。

老师如果问“为什么相信结果不是画图脚本造出来的”，可以回答：图是从保存的 raw probability 和 summary 表再生成；模型恒等式、归一化、路径参考和结果哈希都有独立检查。

15. 可以说什么、不能说什么

15.1 有证据支持的结论

- 在同一 16,384 维表示、同一初态和同一 Penalty-QUBO 下，改变 mixer 会改变 $p=2$ 的概率流和最终指标。
- cost phase 自身不改变概率；mixer 是把相位信息变成概率变化的步骤。
- 把逻辑支撑限制为 20 条可行路径，会结构性保证 $p_{\text{feas}}=1$ ，并把均匀初始 p_{opt} 提高到 5%。
- 在当前固定实例和有限优化协议下，incumbent-threshold GM-Th-QAOA $p=3$ 得到最高 median $p_{\text{opt}}=0.998712$ 。
- 最终方法的概率轨迹与 Grover 型振幅放大机制相符。

15.2 不应扩大的结论

- 不说“量子算法超过 Dijkstra”；本项目没有做这种比较，且最短路径经典可解。
- 不说“ p 越大一定越好”；QAOA 非凸、局部优化且可能 overshoot。
- 不说“Grover mixer 一般都优于 X mixer”；只有一个图、浅深度和固定优化协议。
- 不说“ $p_{\text{feas}}=1$ 证明量子优势”；它来自经典枚举后的逻辑基定义。
- 不说“只需要 5 个物理 qubit 就能高效实现”；逻辑算符到硬件门分解尚未完成。
- 不说“99.87% 是统计显著结果”；只有三个确定性 ideal-simulation seeds。

最稳妥的结论句：这是一个 teaching-scale mechanism demonstration。它清楚展示了表示、phase 设计和 mixer 几何如何共同决定浅层 QAOA 的概率流，但不外推到规模优势或硬件优势。

16. 15 分钟汇报口播稿

16.1 0:00–1:30 问题与目标

“我们研究的是一个固定的有向加权路由实例：7 个节点、14 条边，从 0 到 6。经典最短路是 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6$ ，成本 10，而且是唯一最优。我们的目的不是击败 Dijkstra，而是用这个可完全验证的小实例理解 QAOA 的算法机制。”

指图 1：“每条边会对应一个 bit 或 qubit，因此全空间有 $2^{14}=16,384$ 个边选择，但只有 20 个选择是真正有效路径。”

16.2 1:30–4:00 QUBO 建模

“定义 x 表示边是否被选，路径成本是

$\sum w x$ 。仅最小化它会选空集，所以我们对每个节点写流残差：outgoing incoming supply。source 的 supply 是 +1，target 是 -1，中间节点是 0。”

在白板写：

$$f = \text{out} - \text{in} - b, \quad Q(x) = \sum w x + 6 \sum f^2.$$

“ $A=6$ 不是一般理论最优值，而是对这个固定实例穷举验证过：唯一 ground state 是成本 10 路径，最低无效能量是 12。再用 $x=(1-Z)/2$ 把 QUBO 映射成 Ising Hamiltonian，全部 16,384 个状态的能量逐一相等。”

16.3 4:00–6:30 一层 QAOA 到底做什么

“一层先 cost 后 mixer。Cost 对每个振幅乘 $e^{i y E}$ ，所以它只转相位，不改模长，概率和成本期望在这个 checkpoint 都不变。”

强调：

“Cost Hamiltonian 把目标函数信息写入相对相位；mixer 把相位差转化成干涉和概率重分配。”

“因此真正看到 p_{opt} 、 p_{feas} 或能量变化是在 mixer 之后；而且不要求每层单调下降，第一层可以先变差，第二层再通过干涉变好。”

16.4 6:30–9:30 三种搜索几何

“Penalty-X 在全部 16,384 个 bitstring 上用单 bit 翻转做局部超立方体游走。Global-Grover 保持同一表示、同一 cost diagonal 和同一初态，只把 mixer 换成均匀全空间 projector，所以这组对比隔离了 mixer 的影响。”

“Feasible-Grover 先经典枚举 20 条路径，每条路径作为一个逻辑基态，再在可行均匀态上做 Grover projector mixing。因此 p_{feas} 永远等于 1，初始 p_{opt} 也从 $1/16,384$ 变成 $1/20$ 。这个提升的一部分来自表示，而不能全归功于 mixer。”

16.5 9:30–12:00 最终 GM-Th-QAOA

“最终算法不用最优标签构造目标，而从确定性贪心路径成本 11 出发，标记所有成本严格低于 11 的路径。这个实例只有一个被标记态。初态是 20 条路径均匀叠加，phase 只给标记态相位，Grover mixer 做全局可行域干涉，COBYLA 最大化标记集合总概率，也就是 BSP。”

“事后才确认被标记态就是唯一最优路径，所以本实例 BSP 等于 p_{opt} 。p=1、2、3 的中位结果为 39.2%、81.608%、99.8712%，与 Grover 振幅放大非常一致。”

16.6 12:00–14:00 结果与可信度

展示 $p=1/p=2$ 表：“全空间 $p=2$ Global-Grover 比相同 QUBO 的 Penalty-X 出现更明显的概率流；可行域 Grover $p=2$ 达到 17.09% p_{opt} 。最终 threshold 版本 $p=3$ 三个 seeds 分别是 99.98%、81.60%、99.87%，中位 99.8712%， p_{feas} 全部为 1。”

“三个最终运行都碰到 150 次预算上限，所以它们是有限预算最好值，不是全局收敛证明。我们保留了较差 seed 2602，没有重跑替换。”

16.7 14:00–15:00 结论与边界

“核心认识有三点：第一，cost phase 是信息编码，不直接集中概率；第二，mixer 几何决定相位信息怎样变成概率；第三，限制到可行空间既保证可行性，也改变初始基线。”

“最后，这只是一个 20 状态的理想模拟。路径已被经典完全枚举，最优值其实可由 argmin 直接看到；我们不做量子优势、可扩展性或硬件效率主张。”

17. 老师可能追问的 18 个问题

17.1 为什么不用 Dijkstra？

答：如果目标只是求这个最短路，当然应该用 Dijkstra。本项目选择 routing 作为小型、直观、可穷举验证的载体，研究 QUBO 编码和 QAOA 概率动力学，不声称实际求解效率超过经典算法。

17.2 为什么空集不是答案？

答：仅边权成本下空集成本为 0，所以必须加入从 source 送一个单位流到 target 的守恒约束。惩罚项使空集在 source 和 target 各有残差，得到正惩罚。

17.3 $A=6$ 怎么来的？

答：它是固定课程配置，并对全部 16,384 状态做实例级验证。 $A=6$ 下唯一 ground state 是成本 10 的有效路径，最低无效能量为 12。我们不声称它对任意图最优。

17.4 流守恒会不会允许环？

答：一般会，所以流守恒未必等价于单一路径。本图是 DAG，不允许有向环；代码还使用独立 route decoder 做交叉验证，二者在本实例上都恰好给出 20 个有效状态。

17.5 QUBO 为什么能变成 Ising ?

答：计算基上的 Z 本征值是 ± 1 ，用 $x=(1-Z)/2$ 就能把二进制一次、二次项变成 I、Z 和 ZZ 项。代码逐状态验证映射前后能量误差为 0。

17.6 Cost layer 为什么不降低成本？

答：它只给振幅乘单位模长相位 e^{iyE} ，所以概率不变；同时它与 H_C 对易，所以自己的期望能量也不变。能量变化发生在不对易的 mixer 之后。

17.7 Mixer 为什么能利用成本信息？

答：cost layer 让不同能量状态具有不同相位。mixer 线性组合这些复振幅，相位相近时可相长，相反时可相消，从而把相位差变成概率差。

17.8 为什么 mixer 有时让能量升高？

答：单层 mixer 不受单调下降约束，QAOA 优化的是 p 层后的最终 loss。多层过程可以先进入看似更差的分布，再在下次相位编码和干涉后得到更好的最终分布。

17.9 Penalty-X 和 Global-Grover 的比较公平吗？

答：在表示、初态和 cost diagonal 方面是受控的，二者只改变 mixer，因此适合分析 mixer 几何。但只测试了一个图、一个 seed 和 $p=1/2$ ，不能做一般排名。

17.10 为什么可行域方法 $p_{\text{feas}}=1$ ？

答：因为向量的每个坐标从定义上就是一条有效路径，不存在无效坐标。它是结构不变量，不是算法从无效状态中“学会”了可行性。

17.11 20 个逻辑态是不是只要 5 个 qubit？

答：维度上 5 个 qubit 可容纳 32 个基态，但还要设计 route encoding、均匀可行态制备、threshold oracle 和 projector mixer 电路。当前实现是 20 维逻辑 operator 模拟，不能直接等同于高效 5-qubit hardware circuit。

17.12 阈值算法是不是偷偷用了最优解？

答：构造 marked set 的函数只接收 raw route costs 和 incumbent cost 11，条件是 $\text{cost} < 11$ ，没有最优 route id 输入。最优标签只在优化完成后用于计算 p_{opt} 。不过完整路径与成本确实已被经典枚举，因此整个构造仍是教学型、非可扩展的。

17.13 为什么 BSP 恰好等于 p_{opt} ？

答：因为这个实例在成本 11 以下恰好只有一条路径，事后参考表明它就是唯一成本 10 最优路径。若阈值下有多条次优和最优路径，BSP 会是它们的概率总和，不再等于 p_{opt} 。

17.14 为什么选择 $p=3$ 而不是 $p=4$ ？

答：预设规则先选最高 median p_{opt} ；若候选差距在 0.01 内则优先较低深度。 $p=3$ 为 0.998712， $p=4$ 为 0.998429，性能在 0.01 内，所以选更浅的 $p=3$ 。

17.15 为什么 seed 2602 明显较低？

答：COBYLA 是非凸局部优化，初始参数由 seed 决定，且只有 150 次请求。seed 2602 落在较差吸引域或预算内未走到更好区域。这正是需要报告多 seed 和中位数的原因。

17.16 success=False 是不是算法失败？

答：不是数值或物理失败。这里停止原因是达到预设 MAXFUN=150；所有状态归一、参数合法、loss 有限。按照事先固定的策略，保留预算内见到的最佳 in-bounds 点，但不能声称优化器已收敛。

17.17 99.87% 能说明量子优势吗？

答：不能。它是 20 维理想 statevector 中的采样概率；构造前已经经典枚举路径，且没有与包括预处理在内的经典求解成本做优势比较。

17.18 下一步最有价值的工作是什么？

答：一是避免完整可行路径枚举，研究可扩展的约束保持 mixer 或 oracle；二是把逻辑算符编译为明确门模型并测资源；三是在更多图、更多阈值密度、噪声和有限 shots 下测试；四是增加 multi-start 或参数迁移，同时预注册预算，避免事后调参。

附录 A 全部 20 条可行路径

路径按 (routing_cost, lexicographic node sequence) 排序, route id 0 是唯一最优, route id 1 是确定性贪心 incumbent。

route id	节点序列	成本	canonical 14-bit
0	0→1→2→4→5→6	10	10010001000101
1	0→1→2→3→4→5→6	11	10010010010101
2	0→1→2→3→5→6	11	10010010001001
3	0→1→2→4→6	11	10010001000010
4	0→2→4→5→6	11	01000001000101
5	0→1→2→3→4→6	12	10010010010010
6	0→1→2→5→6	12	10010000100001
7	0→1→3→4→5→6	12	10001000010101
8	0→1→3→5→6	12	10001000001001
9	0→2→3→4→5→6	12	01000010010101
10	0→2→3→5→6	12	01000010001001
11	0→2→4→6	12	01000001000010
12	0→1→3→4→6	13	10001000010010
13	0→1→4→5→6	13	10000100000101
14	0→2→3→4→6	13	01000010010010
15	0→2→5→6	13	01000000100001
16	0→3→4→5→6	13	00100000010101
17	0→3→5→6	13	00100000001001
18	0→1→4→6	14	10000100000010
19	0→3→4→6	14	00100000010010

附录 B QUBO 系数展开公式

设 B 的第 i 列为 b_i (不要与 supply vector b 混淆), 供应向量为 s 。则：

$$Q_A(x) = w \cdot x + A(x \cdot B \cdot Bx - 2s \cdot Bx + s \cdot s)。$$

利用 $x^2 = x$, 可以读出：

$$\text{constant} = A \cdot s \cdot s。$$

$$\text{linear}_i = w + A[(B \cdot B)_i - 2(B \cdot s)_i]。$$

$$\text{pair}_{ij} = 2A(B \cdot B)_{ij}, \quad i \neq j。$$

当前 source 和 target 的 supply 分别为 +1、-1，所以 $s - s = 2$ ， $A=6$ 时常数项为 12。代码使用 `fractions.Fraction` 保存小型教学模型的精确系数，避免在 $QUBO \rightarrow Ising$ 恒等验证中引入不必要浮点误差。

附录 C 复杂度汇总

度（单层/主要步骤）	空间复杂度	当前规模			
))	$O(2^q)$ records	$q=14, N=16,384$			
	$O(2^q)$	16,384 complex amplitudes			
	$O(2^q)$	$q=14$			
	$O(2^q)$	秩-更新			
破坏指数级	$O(\dots)$	$F \dots$	$\dots$ path length)		F
	F	)	$O(\dots)$	F	)
	F	)	$O(\dots)$	F	)
	F	³⁾ 预处理	$O(\dots)$	F	²⁾
< simulation cost	trace dependent	100 或 150 requests			

附录 D 术语表

术语	本项目中的含义
QUBO	二进制变量的无约束二次目标；约束通过惩罚并入目标
Ising Hamiltonian	由 I、Z、ZZ 项构成、与 QUBO basis energy 等价的量子成本算符
statevector	所有 basis states 的复振幅向量；本项目进行精确理想模拟
cost / phase separator	根据成本或 Boolean threshold 给不同状态施加相位
mixer	混合振幅、把相位差转成概率重分配的 unitary
depth p	cost→mixer 交替层数
feasible basis	每个逻辑坐标本身就是一条有效路径的 20 维表示
incumbent	已知可行但不一定最优的参考解；本项目贪心成本为 11
BSP	输出严格优于 incumbent 的总概率
p_opt	输出最优路径的概率；只用于事后评价
rank-one update	通过一个 overlap 和向量加法实现 projector unitary，而非构造稠密矩阵

附录 E 参考与仓库证据

- Farhi, Goldstone, Gutmann, A Quantum Approximate Optimization Algorithm, arXiv:1411.4028。
- Bartschi and Eidenbenz, Grover Mixers for QAOA: Shifting Complexity from Mixer Design to State Preparation, arXiv:2006.00354。

- Golden, Bartschi, O'Malley, Eidenbenz, Threshold-Based Quantum Optimization, arXiv:2106.13860.
- Feeney, Tate, Eidenbenz, The Better Solution Probability Metric: Optimizing QAOA to Outperform its Warm-Start Solution, arXiv:2409.09012.
- 仓库算法总览：README.md、docs/QAOA_DYNAMICS_DEEP_DIVE.md。
- 最终方法说明：docs/methods/Q2F_FINAL_IMPROVEMENT.md。
- 固定最终配置：configs/course_final.json。
- p=1/p=2 动力学结果：results/qaoa_dynamics_deep_dive/v1/final_summary.json。
- p=3 最终结果：results/q2f_final_improvement/.../summary/decision.json。

本报告中的数值均来自当前仓库的固定图、源代码、已保存结果或本地只读复核；图表使用仓库已有输出。文档生成器不会重新优化或覆盖实验结果。